

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Yoga Andreas Hutajulu - 5024241021

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet yang sangat masif telah menyebabkan ketersediaan alamat IPv4 semakin menipis secara global. Sebagai solusi fundamental, protokol IPv6 diperkenalkan dengan kapasitas pengalamatan yang jauh lebih luas untuk mendukung miliaran perangkat baru di masa depan. Implementasi IPv6 tidak hanya menawarkan ruang alamat yang lebih besar, tetapi juga membawa efisiensi pada struktur header paket data. Dalam lingkungan jaringan modern, pemahaman mengenai transisi dan koeksistensi antara protokol lama dan baru menjadi kompetensi yang krusial. Oleh karena itu, modul ini disusun untuk memberikan fondasi yang kuat mengenai mekanisme kerja protokol generasi terbaru tersebut. Penguasaan terhadap IPv6 diharapkan mampu menjawab tantangan skalabilitas infrastruktur jaringan di era digital saat ini.

Aspek krusial dalam pengelolaan IPv6 terletak pada mekanisme routing dan manajemen alamat yang berbeda secara signifikan dari protokol pendahulunya. Proses routing pada IPv6 dirancang untuk lebih sederhana namun tetap memiliki performa tinggi melalui agregasi rute yang lebih efisien di tabel routing. Manajemen alamat juga menjadi lebih fleksibel berkat fitur Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) yang memungkinkan perangkat mendapatkan alamat secara otomatis. Namun, fleksibilitas ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai teknik konfigurasi manual maupun dinamis agar lalu lintas data tetap terkendali. Setiap administrator jaringan harus mampu mengelola pembagian subnet secara presisi guna mengoptimalkan distribusi trafik antar departemen. Modul ini akan membedah secara teknis bagaimana jalur komunikasi dibangun dan dikelola secara sistematis dalam lingkungan IPv6.

Praktikum ini dirancang sebagai sarana untuk mengintegrasikan pemahaman teoretis dengan keterampilan teknis melalui simulasi skenario jaringan nyata. Fokus utama kegiatan ini adalah melatih kemampuan dalam melakukan instalasi fisik serta konfigurasi logika pada perangkat router dan switch. Melalui latihan ini, praktikan akan dihadapkan pada berbagai tantangan teknis, mulai dari proses crimping kabel hingga pemecahan masalah konektivitas antar perangkat. Penggunaan alat bantu seperti USB to Ethernet adapter juga memberikan gambaran nyata mengenai adaptasi perangkat keras dalam infrastruktur jaringan. Setiap langkah konfigurasi yang dilakukan bertujuan untuk meminimalisir kendala seperti Request Time Out yang sering terjadi akibat kesalahan logika subnetting. Dengan menyelesaikan modul ini, diharapkan praktikan memiliki kesiapan teknis dalam merancang dan memelihara ekosistem jaringan yang stabil dan modern.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Konsep Dasar IPv6

IPv6 merupakan protokol generasi terbaru yang dirancang untuk mengatasi keterbatasan alamat IPv4 dengan menyediakan ruang alamat sebesar 128-bit. Selain skalabilitas, IPv6 menawarkan efisiensi header yang meningkatkan performa transmisi data pada jaringan global.

1.2.2 Struktur Alamat dan Subnetting IPv6

Berbeda dengan IPv4, alamat IPv6 direpresentasikan dalam format heksadesimal. Manajemen subnet dilakukan menggunakan notasi prefix, di mana standar /64 digunakan untuk mendukung fitur autokonfigurasi pada jaringan lokal.

1.2.3 Mekanisme Routing IPv6

Routing IPv6 berfokus pada pengiriman paket data melalui jalur terbaik berdasarkan tabel routing. Implementasi routing statis sangat krusial pada router cabang untuk mengarahkan seluruh trafik menuju gateway utama secara efisien.

1.2.4 Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC)

SLAAC memungkinkan perangkat host untuk mendapatkan alamat IP secara mandiri tanpa memerlukan server DHCP. Mekanisme ini menggunakan pesan Router Advertisement untuk membentuk alamat global yang unik bagi setiap perangkat.

1.2.5 Media Transmisi dan Konektivitas Fisik

Infrastruktur fisik, termasuk kualitas crimping kabel UTP dan penggunaan USB to Ethernet adapter, sangat menentukan stabilitas jaringan. Adapter bertindak sebagai antarmuka krusial bagi perangkat yang tidak memiliki port LAN internal untuk tetap dapat terhubung ke ekosistem IPv6.

2 Tugas Pendahuluan

1. Penjelasan IPv6 dan Perbedaannya dengan IPv4

IPv6 (Internet Protocol version 6) adalah protokol lapisan jaringan terbaru yang dirancang untuk menggantikan IPv4. Perbedaan utama keduanya meliputi:

- **Ruang Alamat:** IPv4 menggunakan alamat 32-bit (sekitar 4,3 miliar alamat), sedangkan IPv6 menggunakan 128-bit ($3,4 \times 10^{38}$ alamat).
- **Format Penulisan:** IPv4 menggunakan notasi desimal (*dotted decimal*), sementara IPv6 menggunakan notasi heksadesimal yang dipisahkan oleh titik dua (*colon*).
- **Header:** Header IPv6 lebih sederhana dan memiliki ukuran tetap, yang mempercepat pemrosesan pada router.
- **Keamanan:** IPSec sudah terintegrasi secara bawaan (*built-in*) pada IPv6, berbeda dengan IPv4 yang bersifat opsional.

2. Pembagian Subnet IPv6 (Prefix /64)

Dari blok alamat 2001:db8::/32, berikut adalah pembagian empat subnet berbeda dengan prefix /64:

- **Subnet A:** 2001:db8:1::/64
- **Subnet B:** 2001:db8:2::/64
- **Subnet C:** 2001:db8:3::/64
- **Subnet D:** 2001:db8:4::/64

3. Alamat Interface dan Konfigurasi Router

Alamat IPv6 yang digunakan pada antarmuka router biasanya menggunakan ID ::1.

a. Alamat IPv6 Interface Router:

- ether1: 2001:db8:1::1/64
- ether2: 2001:db8:2::1/64
- ether3: 2001:db8:3::1/64
- ether4: 2001:db8:4::1/64

b. Script Konfigurasi Lengkap (Cisco CLI):

```
1 Router(config)# ipv6 unicast-routing
2 Router(config)# interface ether1
3 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1::1/64
4 Router(config-if)# no shutdown
5 Router(config)# interface ether2
6 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:2::1/64
7 Router(config-if)# no shutdown
8 Router(config)# interface ether3
9 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:3::1/64
10 Router(config-if)# no shutdown
11 Router(config)# interface ether4
12 Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8:4::1/64
13 Router(config-if)# no shutdown
```

4. Tabel Rute Statis

Karena keempat subnet terhubung langsung (*directly connected*) pada satu router yang sama, maka secara otomatis router akan membuat rute ke subnet tersebut. Namun, dalam tabel rute (*routing table*), strukturnya akan terlihat sebagai berikut:

Destination Network	Prefix	Next Hop	Interface
2001:db8:1::/64	/64	Connected	ether1
2001:db8:2::/64	/64	Connected	ether2
2001:db8:3::/64	/64	Connected	ether3
2001:db8:4::/64	/64	Connected	ether4

5. Fungsi Routing Statis

Fungsi: Routing statis berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator ke jaringan tujuan tertentu.

Digunakan ketika:

- Pada jaringan skala kecil yang topologinya jarang berubah.
- Untuk menentukan *default route* (jalur keluar menuju internet).
- Ketika efisiensi penggunaan sumber daya (CPU dan RAM) router sangat diutamakan karena tidak memerlukan pertukaran pesan protokol routing.